

A. LE BUS

a) Définition du bus

En informatique, le bus est un ensemble de fils ou de circuits électroniques qui permet la circulation des informations entre les différentes parties de l'ordinateur.

- Le bus sert donc à transmettre :

- les données ;

- les instructions ;

les informations de commande.

Il permet la communication entre :

- le processeur ;

- la mémoire ;

- les périphériques.

. Explication simple

On peut comparer le bus à une route qui transporte des véhicules.

Dans l'ordinateur, les informations circulent sur cette « route » entre les composants.

b) Caractéristiques d'un bus

Les principales caractéristiques d'un bus sont :

1. La largeur du bus

La largeur représente la quantité de données que le bus peut transporter à la fois.

Elle se mesure en bits :

. 8 bits ;

. 16 bits ;

. 32 bits ;

. 64 bits.

Exemple

Un bus de 64 bits transporte plus d'informations qu'un bus de 32 bits.

2. La fréquence du bus

La fréquence indique la vitesse de fonctionnement du bus.

Elle se mesure en Hertz (Hz), mégahertz (MHz) ou gigahertz (GHz).

Exemple

Un bus de fréquence élevée transmet les informations plus rapidement.

3. Le débit du bus

Le débit représente la quantité d'informations transmises pendant un temps donné.

Plus le débit est élevé, plus les échanges sont rapides.

c) Les principaux bus

Il existe principalement deux types de bus :

1. Le bus système

Le bus système relie les éléments principaux de l'ordinateur :

- .le processeur ;
- .la mémoire centrale ;
- .certains composants internes.

Il permet les échanges rapides entre ces composants.

Le bus système comprend :

- .le bus de données ;
- .le bus d'adresses ;
- .le bus de contrôle.

a. Le bus de données

Il transporte les données entre les composants.

b. Le bus d'adresses

Il transporte les adresses de mémoire.

c. Le bus de contrôle

Il transporte les signaux de commande et de synchronisation.

2. Le bus d'extension

Le bus d'extension permet de connecter les périphériques et les cartes d'extension à la carte mère.

Exemples de périphériques :

.imprimante ;

.clavier ;

.souris ;

.carte graphique ;

.disque dur.

* Exemples de bus d'extension :

.PCI ;

.PCI Express ;

.USB ;

.SATA.

Le bus d'extension permet donc d'ajouter de nouvelles fonctions à l'ordinateur.

CONCLUSION

Le bus est un élément important de l'ordinateur car il permet la transmission des informations entre les composants. Il existe le bus système et le bus d'extension. Grâce à lui, l'ordinateur fonctionne correctement et communique bien entre ses différentes parties.